Problemi di lot sizing

Sapienza Università di Roma

Indice

Perché il lot sizing capacitato?

Panoramica della famiglia

Il problema del lot sizing capacitato

Contare le soluzioni

Un primo piano a mano

Un lower bound combinatorio

Varianti

Osservazioni

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Al termine di questo capitolo saremo in grado di:

- descrivere un piano di produzione tramite le sue quantità, scorte e setup, e calcolarne il costo;
- enunciare il problema del lot sizing capacitato e indicarne le principali varianti;
- stabilire se un piano è ammissibile, e contare le scelte di setup ammissibili di un'istanza;
- costruire a mano un primo piano, accorpando le domande di periodi consecutivi;
- calcolare un lower bound sul costo dal numero di setup richiesto dalla domanda totale.

Prerequisiti

- Da questo modulo, il capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria»:
  - che cos'è un problema di ottimizzazione combinatoria;
  - il numero di soluzioni candidate;
  - i bound primali e duali.

Perché il lot sizing capacitato?

Introduzione: perché il lot sizing capacitato?

- Partiamo da una domanda concreta: una fabbrica deve decidere in quali settimane produrre, e quanto
- La risposta è un compromesso tra il costo di avviare la produzione e il costo di tenere i prodotti in scorta
- Questa domanda è il **problema del lot sizing capacitato**, un problema classico della pianificazione della produzione e l'argomento di questo capitolo

Una fabbrica e la sua domanda settimanale

- Una fabbrica conosce la domanda del suo prodotto in ciascuna delle prossime settimane
- Avviare la linea di produzione costa una cifra fissa (il **setup**)
- La linea può produrre solo una quantità limitata a settimana (la **capacità**)
- Ciò che si produce in anticipo resta in magazzino, con un costo per ogni unità e ogni settimana
- In quali settimane la fabbrica deve produrre, e quanto?

Un compromesso

- La decisione è un compromesso:
  - produrre ogni settimana evita il magazzino ma paga molti setup;
  - produrre di rado risparmia setup ma paga la scorta;
  - la capacità limita quanto si può anticipare.
- Questo è il **problema del lot sizing capacitato**

Una sfida

- Guardiamo i dati dell'istanza di riferimento del capitolo, con 5 periodi:

periodo t	1	2	3	4	5
domanda d_t	2	1	3	4	1
capacità cap_t	4	4	4	4	4
costo di setup sc_t	50	50	50	50	50
costo di produzione vc_t	0	0	0	0	0
costo di mantenimento hc_t	10	10	10	10	10

- Proviamo a trovare un piano di produzione di costo al più 180
- Poi chiediamoci quanti setup servono almeno a ogni piano

Un problema classico

- Il lot sizing ha un posto classico nella storia della pianificazione della produzione
- Nel 1958 Wagner e Whitin proposero un algoritmo di programmazione dinamica per il caso senza capacità e con domanda variabile nel tempo
- L'algoritmo si basa su una proprietà dei piani ottimi: **si produce solo quando la scorta è vuota**
- Con le capacità la proprietà non vale più, e il problema è NP-difficile (si veda il capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria»)
- L'approccio di programmazione dinamica si studia più avanti nel corso

Riepilogo

La domanda:

- In quali periodi produrre, e quanto, per soddisfare una domanda nota
- Setup contro scorte, entro la capacità di ogni periodo

La storia:

- Senza capacità: Wagner e Whitin (1958), si produce solo con scorta vuota
- Con capacità: la proprietà non vale più, e il problema è NP-difficile

Panoramica della famiglia

Introduzione: panoramica della famiglia

- I problemi di lot sizing formano una **famiglia**: hanno gli stessi dati e lo stesso tipo di soluzione
- Descriviamo prima ciò che hanno in comune, poi elenchiamo i membri della famiglia
- Il problema del lot sizing capacitato (CLS) è il membro di riferimento: ciascuno degli altri differisce da esso per una caratteristica

I dati comuni

- I **problemi di lot sizing** hanno gli stessi dati:
  - un insieme $T = \{1, 2, \ldots, m\}$ di m periodi di tempo;
  - per ogni periodo $t \in T$, una *domanda* d_t e una *capacità* produttiva;
  - per ogni periodo $t \in T$, tre costi: il costo di setup sc_t, il costo variabile di produzione vc_t e il costo di mantenimento a scorta hc_t.

Piano di produzione e obiettivo

- Una soluzione è un **piano di produzione**: la quantità prodotta in ogni periodo
- Il piano determina la scorta alla fine di ciascun periodo e i periodi con un setup
- L'obiettivo è soddisfare tutte le domande al minimo costo totale di setup, produzione e mantenimento a scorta

Setup contro scorte

- Un problema di lot sizing bilancia i costi di setup, pagati in ogni periodo con produzione, e i costi di mantenimento della scorta

- I membri della famiglia differiscono:
  - per le capacità;
  - per il numero di prodotti;
  - per il modo in cui la domanda e la capacità si possono modificare.

I membri della famiglia (1/2)

La tabella elenca i membri della famiglia, con la sezione che definisce ciascuno di essi.

Problema	**Sigla**	**Differenza rispetto al CLS**	**Sezione**
problema del lot sizing capacitato	CLS	un prodotto, capacità cap_t	il CLS
problema del lot sizing senza capacità	ULS	nessuna capacità vincolante	Varianti
più prodotti e tempi di setup	MLS	prodotti che condividono il tempo di ogni periodo	Varianti

I membri della famiglia (2/2)

Problema	**Sigla**	**Differenza rispetto al CLS**	**Sezione**
scorta iniziale	LS-SI	la scorta iniziale è una decisione	Varianti
straordinario	LS-OT	capacità aggiuntiva a un costo più alto	Varianti
domanda non soddisfatta	LS-UD	parte della domanda persa con una penalità	Varianti

Riepilogo

La famiglia:

- Periodi, domande, capacità, e costi di setup, di produzione e di mantenimento a scorta
- Una soluzione è un piano di produzione; l'obiettivo è il minimo costo totale
- I costi di setup si bilanciano con i costi di mantenimento

I membri:

- Il CLS e le sue varianti: ULS, MLS, LS-SI, LS-OT e LS-UD

Il problema del lot sizing capacitato

Introduzione: il problema del lot sizing capacitato

- In questa sezione definiamo il **problema del lot sizing capacitato** (CLS)
- Descriviamo un'istanza, un piano di produzione ammissibile e il suo costo
- Introduciamo l'**istanza di riferimento** del capitolo, usata in tutte le sezioni successive
- Chiudiamo con le ipotesi che facciamo sui dati

Definizione 1: problema del lot sizing capacitato

Dati:

1. *un insieme* $T = \{1, 2, \ldots, m\}$ *di* m *periodi di tempo,*
2. *per ogni periodo* $t \in T$*, una domanda* $d_t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ *e una capacità* $cap_t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$*, entrambe misurate in unità di un prodotto,*
3. *per ogni periodo* $t \in T$*, tre costi interi non negativi: il costo di setup* sc_t*, il costo variabile di produzione* vc_t *per unità prodotta e il costo di mantenimento a scorta* hc_t *per unità tenuta in scorta alla fine del periodo,*

il ***problema del lot sizing capacitato*** *(CLS) chiede di decidere quanto produrre in ogni periodo, in modo che ogni domanda sia soddisfatta con ciò che si produce e ciò che è in scorta, le capacità siano rispettate, e il costo totale di setup, produzione e mantenimento a scorta sia minimo.*

Un'istanza del CLS

- Un'**istanza del CLS** è specificata da:

  1. un numero intero:

     il numero di periodi $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$,

  2. cinque vettori di numeri interi di lunghezza m:

     $\boldsymbol{d}$, $\boldsymbol{cap} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 1}$, che contengono domande e capacità,
     $\boldsymbol{sc}$, $\boldsymbol{vc}$, $\boldsymbol{hc} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 0}$, che contengono i costi.

Piano di produzione e scorta

- Una **soluzione ammissibile del CLS** è un **piano di produzione**, ossia un vettore di quantità intere

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_m) \in \mathbb{Z}^m_{\geq 0},$$

dove x_t è la quantità prodotta nel periodo t

- La scorta rimasta alla fine del periodo t è

$$s_t(\boldsymbol{x}) = \sum_{u=1}^{t} (x_u - d_u),$$

perché la scorta del periodo $t-1$ più la produzione del periodo t deve coprire la domanda del periodo t, e ciò che resta è la scorta del periodo t

Piani ammissibili e loro costo

- Il piano è **ammissibile** se

$$x_t \leq cap_t \quad \text{e} \quad s_t(\boldsymbol{x}) \geq 0 \qquad \forall t \in T, \qquad s_m(\boldsymbol{x}) = 0.$$

- C'è un **setup** nel periodo t quando $x_t > 0$: in questo caso scriviamo $y_t = 1$, e $y_t = 0$ altrimenti

- Il **costo** di un piano è

$$c(\boldsymbol{x}) = \sum_{t \in T} \big(sc_t\, y_t + vc_t\, x_t + hc_t\, s_t(\boldsymbol{x}) \big).$$

Enunciato formale del CLS

Data un'istanza del CLS, il CLS si può enunciare formalmente come:

$$\tilde{\boldsymbol{x}} \in \arg\min_{\boldsymbol{x}} \left\{ c(\boldsymbol{x}) \ : \ \begin{array}{l} x_t \leq cap_t, \ s_t(\boldsymbol{x}) \geq 0, \ \forall t \in T, \\ s_m(\boldsymbol{x}) = 0, \ \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 0} \end{array} \right\}.$$

- Indichiamo con $z(I)$ il costo di un piano ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ dell'istanza I

L'istanza di riferimento

Fissiamo ora una piccola istanza con 5 periodi.

La useremo in tutte le sezioni successive: per contare le soluzioni, per costruire un piano a mano e per calcolare un lower bound.

Esempio (1/3)

Consideriamo $m = 5$ periodi, con i seguenti dati, tutti interi:

periodo t	1	2	3	4	5
domanda d_t	2	1	3	4	1
capacità cap_t	4	4	4	4	4
costo di setup sc_t	50	50	50	50	50
costo di produzione vc_t	0	0	0	0	0
costo di mantenimento hc_t	10	10	10	10	10

- La domanda totale è $2 + 1 + 3 + 4 + 1 = 11$
- Chiamiamo questa istanza del CLS l'**istanza di riferimento** del capitolo

Esempio (2/3)

Il piano $\boldsymbol{x} = (3, 0, 4, 4, 0)$ è ammissibile:

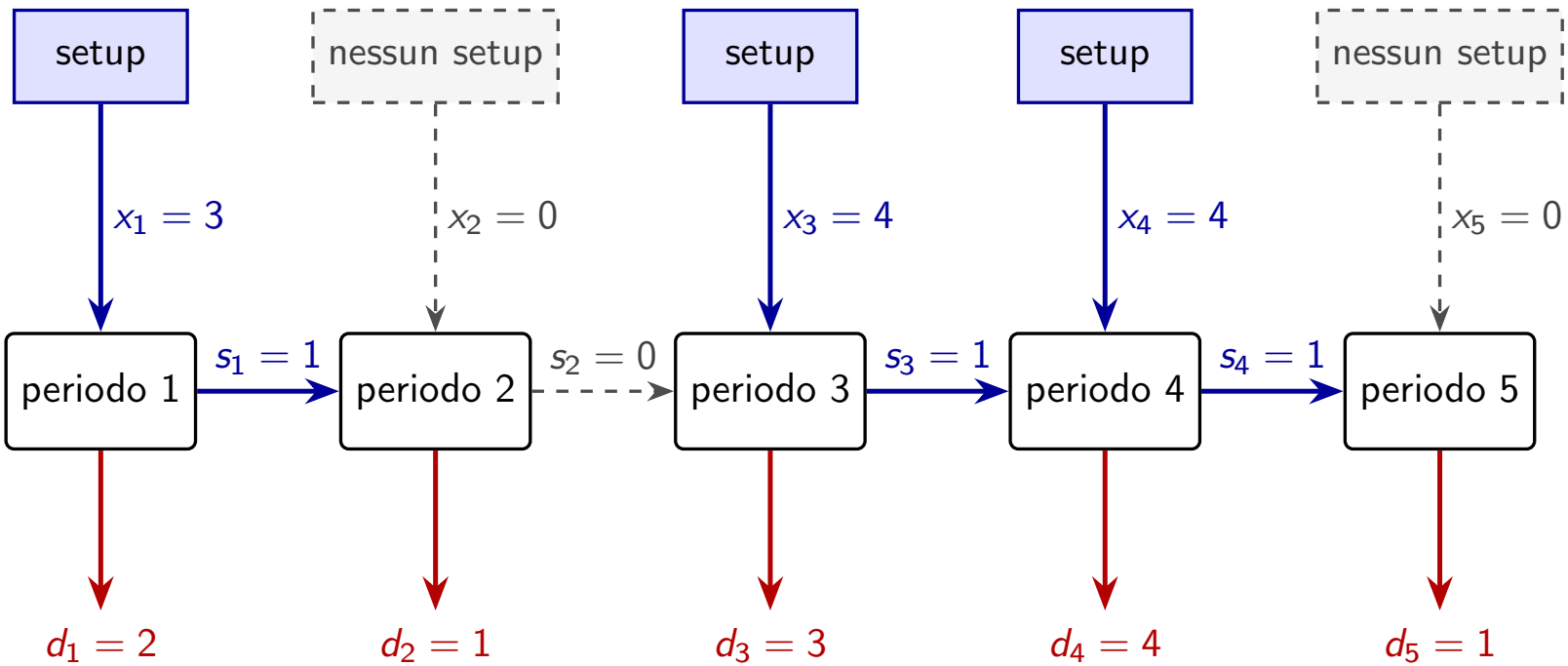
- le scorte sono $s = (1, 0, 1, 1, 0)$, tutte non negative, con $s_5 = 0$;
- ogni quantità è al più 4;
- ci sono 3 setup, nei periodi 1, 3 e 4.

Il suo costo è

$$c(\boldsymbol{x}) = 3 \cdot 50 + 10 \cdot (1 + 0 + 1 + 1 + 0) = 150 + 30 = 180.$$

Esempio (3/3)

Il piano, periodo per periodo da sinistra a destra: la produzione x_t entra dall'alto, attraverso un setup (linea continua) oppure non entra affatto (tratteggio); la scorta s_t passa al periodo successivo; la domanda d_t esce verso il basso. Ogni periodo ha capacità $cap_t = 4$, e i tre setup costano 50 ciascuno.



Ipotesi (1/2)

Facciamo le seguenti ipotesi:

1. La scorta è vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte.
   - Lasciare scorta alla fine aggiunge solo costo, quindi nessun piano ottimo ne ha bisogno
   - Una scorta iniziale è una variante del problema (si veda la sezione «Varianti»)

2. Le capacità permettono di soddisfare le domande, periodo dopo periodo (altrimenti non esiste alcun piano ammissibile). Formalmente:

$$\sum_{u=1}^{t} cap_u \geq \sum_{u=1}^{t} d_u, \qquad \forall t \in T$$

Ipotesi (2/2)

3. Le quantità sono intere.

   - Con dati interi, una volta fissati i periodi con un setup, ciò che resta è un problema di flusso di costo minimo
   - Questo problema ha una soluzione ottima intera
   - Restringere le quantità agli interi non cambia il costo ottimo

Riepilogo

Il CLS:

- Un piano $\boldsymbol{x}$ determina le scorte $s_t(\boldsymbol{x})$ e i setup y_t
- Ammissibile: $x_t \leq cap_t$ e $s_t(\boldsymbol{x}) \geq 0$ per ogni $t \in T$, e $s_m(\boldsymbol{x}) = 0$
- Costo: setup, produzione e mantenimento a scorta; $z(I)$ è il costo ottimo

L'istanza di riferimento:

- 5 periodi, domanda totale 11, capacità 4 in ogni periodo
- Il piano $(3, 0, 4, 4, 0)$ è ammissibile e costa 180

Contare le soluzioni

Introduzione: contare le soluzioni

- Quante soluzioni candidate ha un'istanza del CLS?
- Separiamo la scelta combinatoria, i **periodi con un setup**, dalle quantità prodotte
- Sull'istanza di riferimento contiamo entrambe, e troviamo il piano ottimo per enumerazione
- Il conteggio mostra anche perché l'enumerazione è senza speranza su orizzonti realistici

Scelte di setup e piani di produzione

- La parte combinatoria della decisione è la scelta dei periodi con un setup: ci sono 2^m sottoinsiemi di periodi
- Non tutti sono ammissibili, perché i periodi con un setup devono avere capacità sufficiente per produrre tutto
- Per una data scelta dei periodi di setup possono esistere molti piani di produzione, poiché le quantità si possono distribuire in molti modi
- Il numero di piani ammissibili è maggiore del numero di scelte di setup ammissibili

Contare sull'istanza di riferimento

Contiamo le scelte di setup e i piani dell'istanza di riferimento:

5 periodi, domande $2, 1, 3, 4, 1$, capacità 4 in ogni periodo.

Esempio (1/3)

- Per l'istanza di riferimento ci sono $2^5 = 32$ sottoinsiemi di periodi
- Sia k_t il numero di setup nei periodi $1, \ldots, t$
- Le domande cumulate $2, 3, 6, 10, 11$ richiedono, con capacità 4:
  - almeno un setup nei periodi 1–2;
  - due nei periodi 1–3;
  - tre nei periodi 1–4.

Esempio (2/3)

- Poiché $d_1 > 0$ c'è un setup nel periodo 1
- Nei periodi $2, 3, 4$ servono almeno due setup, di cui uno nei periodi 2 o 3:

$$(y_2, y_3, y_4) \in \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}.$$

- Il periodo 5 è libero, quindi le scelte di setup ammissibili sono $4 \cdot 2 = 8$ su 32

Esempio (3/3)

Per enumerazione, a queste scelte di setup corrispondono 94 piani ammissibili. I costi di sei di essi sono:

piano	costo	piano	costo	piano	costo
$(3, 0, 4, 4, 0)$	**180**	$(4, 0, 3, 4, 0)$	200	$(2, 1, 4, 4, 0)$	220
$(3, 0, 3, 4, 1)$	210	$(4, 0, 4, 3, 0)$	210	$(2, 1, 3, 4, 1)$	250

Il piano $(3, 0, 4, 4, 0)$ è l'unico piano ottimo, e $z(I) = 180$.

Che cosa mostra l'esempio

- Senza le capacità la stessa istanza ha $2^{m-1} = 16$ piani che producono solo quando la scorta è vuota, e il costo ottimo è 170: qui la capacità costa 10
- Il piano ottimo $(3, 0, 4, 4, 0)$ produce nel periodo 4 con una scorta di 1 unità, quindi la proprietà di Wagner e Whitin non vale quando le capacità sono vincolanti
- Il numero di scelte di setup cresce come 2^m: con $m = 52$ settimane supera $4 \cdot 10^{15}$

Riepilogo

Scelte di setup:

- 2^m sottoinsiemi di periodi, non tutti ammissibili
- Sull'istanza di riferimento: 8 scelte di setup ammissibili su 32

Piani di produzione:

- A ogni scelta di setup ammissibile corrispondono uno o più piani: 94 piani in tutto
- L'unico piano ottimo è $(3, 0, 4, 4, 0)$, con $z(I) = 180$
- Con le capacità, un piano ottimo può produrre mentre la scorta è positiva

Un primo piano a mano

Introduzione: un primo piano a mano

- Enumerare tutti i piani funziona solo su istanze minuscole
- Qui costruiamo a mano un buon piano, con due idee semplici: il **lot-for-lot** e l'**accorpamento**
- Il costo di qualsiasi piano ammissibile è un upper bound sul costo ottimo $z(I)$

Lot-for-lot e accorpamento

- Il piano ammissibile più semplice è il **lot-for-lot**: in ogni periodo produciamo esattamente la domanda di quel periodo
  - non c'è scorta, e ci sono m setup;
  - è ammissibile quando ogni domanda rientra nella capacità del suo periodo.

- Un piano si migliora **accorpando**: la domanda di un periodo si produce in un periodo precedente
  - questo risparmia un setup;
  - e costa la scorta delle unità anticipate.

Esempio (1/2)

Sull'istanza di riferimento:

1. il piano lot-for-lot $(2, 1, 3, 4, 1)$ ha 5 setup e nessuna scorta: costo $5 \cdot 50 = 250$;

2. produrre la domanda del periodo 2 nel periodo 1 risparmia un setup (-50) e tiene 1 unità in scorta per un periodo $(+10)$: il piano $(3, 0, 3, 4, 1)$ costa 210;

Esempio (2/2)

3. il periodo 4 non può produrre anche la domanda del periodo 5, perché $4 + 1 > cap_4 = 4$; ma il periodo 3 può anticipare un'unità del periodo 4, così che il periodo 4 abbia spazio per la domanda del periodo 5: il piano $(3, 0, 4, 4, 0)$ risparmia un setup (-50) e tiene in scorta due unità in più $(+20)$.

Il costo è

$$210 - 50 + 20 = 180.$$

180 è il costo ottimo?

- Abbiamo trovato a mano il piano di costo 180
- Ma non sappiamo ancora dire se esista un piano più economico
- Ci serve un **lower bound**

Riepilogo

Lot-for-lot:

- In ogni periodo si produce la sua domanda: nessuna scorta, m setup
- Sull'istanza di riferimento: costo 250

Accorpamento:

- Si produce una domanda in anticipo: un setup in meno, un po' di scorta in più
- Sull'istanza di riferimento: $250 \rightarrow 210 \rightarrow 180$

Un lower bound combinatorio

Introduzione: un lower bound combinatorio

- Un piano ammissibile dà un upper bound su $z(I)$; per giudicarne la qualità ci serve un lower bound
- Ricaviamo un semplice bound combinatorio: contiamo i setup richiesti dalla domanda totale
- Sull'istanza di riferimento, il bound e il piano trovato a mano danno un gap del 20%

Domanda totale e numero di setup

- Sia $D = \sum_{t \in T} d_t$ la domanda totale
- Sia k il minimo numero di periodi le cui capacità sommano almeno a D
- Il numero k si trova prendendo i periodi con le capacità più grandi

Un lower bound sul costo

Osservazione 1

Per ogni istanza del CLS, ogni piano ammissibile ha almeno k setup, e

$$z(I) \geq \textit{ la somma dei } k \textit{ costi di setup più piccoli.}$$

Perché il bound vale

- Il piano deve produrre D unità nei periodi con un setup, e un periodo senza setup non produce nulla
- Le capacità dei periodi con un setup sommano almeno a D, quindi questi periodi sono almeno k
- I costi di produzione e di mantenimento a scorta sono non negativi
- Trascurandoli, e pagando solo k setup, i più economici, otteniamo un bound sul costo di ogni piano

Esempio (1/2)

- Per l'istanza di riferimento abbiamo $D = 11$ e tutte le capacità uguali a 4, quindi
$$k = \lceil 11/4 \rceil = 3.$$
- Tutti i costi di setup valgono 50, quindi
$$z(I) \geq 3 \cdot 50 = 150.$$

Esempio (2/2)

- Insieme ai piani della sezione precedente otteniamo

$$150 \leq z(I) \leq 180,$$

un gap assoluto di 30, ossia un gap relativo di $\frac{30}{150} = 20\%$

- L'enumerazione dei 94 piani dimostra che 180 è ottimo

Riepilogo

Il bound:

- k è il minimo numero di periodi le cui capacità coprono la domanda totale D
- Ogni piano ammissibile ha almeno k setup
- $z(I) \geq$ la somma dei k costi di setup più piccoli

Sull'istanza di riferimento:

- $k = 3$ e $150 \leq z(I) \leq 180$: un gap relativo del 20%

Varianti

Introduzione: varianti

- Ogni variante mantiene i dati del CLS (periodi, domande, costi) e cambia una caratteristica del problema
- Le definizioni qui sotto riportano solo ciò che cambia
- Vediamo cinque varianti: senza capacità, con più prodotti e tempi di setup, con scorta iniziale, con straordinario e con domanda non soddisfatta

Il problema del lot sizing senza capacità

Definizione 2: problema del lot sizing senza capacità

*Il **problema del lot sizing senza capacità** (ULS) è il CLS in cui le capacità non sono vincolanti, per esempio* $cap_t \geq \sum_{u \in T} d_u$ *per ogni* $t \in T$.

- Il ULS si risolve in tempo polinomiale con la programmazione dinamica

Più prodotti e tempi di setup

Definizione 3: lot sizing con più prodotti e tempi di setup

Nel ***problema del lot sizing con più prodotti e tempi di setup*** *(MLS) un insieme P di prodotti condivide la risorsa di ogni periodo: d_{pt} è la domanda del prodotto $p \in P$ nel periodo t, e cap_t è il tempo disponibile nel periodo t. Produrre un'unità di p richiede vt_{pt} unità di tempo, e un setup di p costa sc_{pt} e richiede st_{pt} unità di tempo.*

Scorta iniziale e straordinario

Definizione 4: lot sizing con scorta iniziale

*Nel **problema del lot sizing con scorta iniziale** (LS-SI) la quantità si_p del prodotto p disponibile all'inizio dell'orizzonte è una decisione, acquistata al costo fc_p per unità.*

Definizione 5: lot sizing con straordinario

*Nel **problema del lot sizing con straordinario** (LS-OT) la capacità non è fissa: il tempo di lavoro in orario normale costa cw_t per unità fino a cap_t^N, e lo straordinario costa co_t per unità fino a cap_t^O.*

Domanda non soddisfatta

Definizione 6: lot sizing con domanda non soddisfatta

*Nel **problema del lot sizing con domanda non soddisfatta** (LS-UD) una parte della domanda può restare non soddisfatta, con una penalità cu_{pt} per unità.*

Riepilogo

Le varianti cambiano una caratteristica del CLS:

- ULS: nessuna capacità vincolante, si risolve in tempo polinomiale con la programmazione dinamica
- MLS: più prodotti condividono il tempo di ogni periodo, con tempi di setup
- LS-SI: la scorta iniziale è una decisione
- LS-OT: capacità aggiuntiva in straordinario, a un costo più alto
- LS-UD: parte della domanda può essere persa, con una penalità

Osservazioni

Introduzione: osservazioni

- Due osservazioni collocano il CLS nel suo contesto
- La prima è storica: l'algoritmo di Wagner e Whitin per il caso senza capacità
- La seconda riguarda la complessità: che cosa cambia quando le capacità sono vincolanti

Osservazioni

- Nel 1958 Wagner e Whitin proposero un algoritmo di programmazione dinamica per il caso senza capacità e con domanda variabile nel tempo
- L'algoritmo si basa su una proprietà dei piani ottimi: si produce solo quando la scorta è vuota
- Con le capacità la proprietà non vale più, e il problema è NP-difficile (capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria»)

Riepilogo

Senza capacità:

- Wagner e Whitin (1958): programmazione dinamica
- I piani ottimi producono solo quando la scorta è vuota

Con capacità:

- La proprietà non vale più, e il problema è NP-difficile

Errori tipici

Introduzione: errori tipici

- Raccogliamo cinque errori facili da commettere quando si controlla un piano o se ne calcola il costo
- Ognuno è accompagnato dalla regola che lo evita
- Sono una lista di controllo rapida per gli esercizi

Osservazione 2: Errori tipici (1/2)

- ***Produrre in ritardo.*** *La produzione di un periodo non può servire la domanda di un periodo precedente: la scorta $s_t(\boldsymbol{x})$ deve essere non negativa in ogni periodo.*
- ***Addebitare un setup quando non si produce nulla.*** *Un costo di setup si paga solo nei periodi con $x_t > 0$.*
- ***Dimenticare la scorta degli ultimi periodi.*** *Il costo di mantenimento si paga sulla scorta alla fine di ogni periodo, compresi i periodi in cui il piano non produce nulla.*

Osservazione 3: Errori tipici (2/2)

- ***Credere che si produca solo con scorta vuota.*** *La proprietà di Wagner e Whitin vale senza capacità; con le capacità il piano ottimo dell'istanza di riferimento la viola.*
- ***Contare*** 2^m ***piani ammissibili.*** *I* 2^m *sottoinsiemi di periodi sono le scelte di setup: alcune sono inammissibili, e a ciascuna ammissibile corrispondono uno o più piani.*

Riepilogo

Quando si controlla un piano:

- La scorta è non negativa in ogni periodo: niente produzione in ritardo
- Un setup si paga solo dove $x_t > 0$
- Il costo di mantenimento si paga in ogni periodo, anche senza produzione

Quando si ragiona sul problema:

- Con le capacità, si può produrre mentre la scorta è positiva
- 2^m conta le scelte di setup, non i piani ammissibili

In sintesi

Introduzione: in sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il quadro riassuntivo dei bound ottenuti sull'istanza di riferimento

Riepilogo (1/3)

- Il problema del lot sizing capacitato chiede le quantità da produrre in ogni periodo, con capacità, setup e scorte, al minimo costo totale; una soluzione è un piano di produzione
- La parte combinatoria è la scelta dei periodi con un setup: ci sono 2^m scelte, solo alcune ammissibili, e a ciascuna corrispondono uno o più piani
- Il lot-for-lot dà rapidamente un piano, accorpare le domande lo migliora; il numero di setup richiesto dalla domanda totale dà un lower bound

Riepilogo (2/3)

- Con le capacità, i piani ottimi possono produrre mentre la scorta è positiva; senza capacità non lo fanno mai
- Le varianti aggiungono prodotti, tempi di setup, scorta iniziale, straordinario o domanda non soddisfatta
- I loro modelli si vedono più avanti nel corso, nel capitolo «Formulazioni dei problemi di lot sizing»

Riepilogo (3/3)

Quadro riassuntivo dell'istanza del CLS (minimizzazione: il lower bound è un bound duale, l'upper bound è il costo di un piano):

Capitolo	Lower bound	Upper bound	Da
Questo capitolo	150	250	almeno tre setup; lot-for-lot
Questo capitolo, accorpando	150	180	il piano $(3, 0, 4, 4, 0)$
Questo capitolo, enumerazione	180	180	i 94 piani ammissibili